Especificação: gravação e transcrição das ligações da SDR

24 de out. de 2026 · @Someone

Decisão: onde gravar e por quê

Gravar no MicroSIP, no PC da SDR, e subir o arquivo pelo agente da Gama; contratar também a gravação de 30 dias da BR DID (R$ 9,90/mês) como contraprova e reserva.

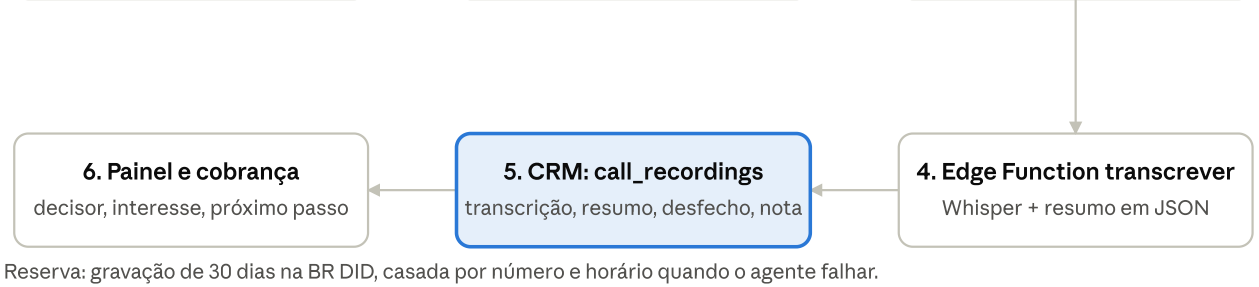
Opção	Prós	Contras
MicroSIP + agente (principal)	Gratuito; gravação automática com data, hora e número no nome do arquivo; áudio dos dois lados; o encaixe com a ligação do CRM é feito pelo agente que já conhece a chamada; áudio disponível segundos após desligar	Depende do PC e do agente estarem funcionando (ver correção da falha de 21 e 22/10)
Gravação na BR DID (reserva)	Independe do PC; serve de contraprova quando o CRM não registrar	R$ 9,90/mês; sem confirmação de API para download; sem id da chamada no CRM para casar, só número e horário
Trocar o softphone por cliente web no CRM	Controle total, sem agente	Projeto maior; exige SIP sobre WebSocket na BR DID, não confirmado

O MicroSIP já é o softphone em uso, então não há troca de ferramenta para a SDR.

Fluxo ponta a ponta

O áudio sai do MicroSIP e volta ao CRM como transcrição e resumo





Reserva: gravação de 30 dias na BR DID, casada por número e horário quando o agente falhar.

Cada etapa só depende da anterior ter deixado um arquivo ou um registro; se o agente parar, os arquivos ficam na pasta e são enviados quando ele voltar.

Configuração do MicroSIP

No MicroSIP, em Configurações, ativar a gravação automática de chamadas e fixar a pasta de saída.

1. Gravação de chamadas: ligar a opção de gravar automaticamente todas as chamadas.
2. Pasta de gravação: uma pasta fixa, fora de Downloads e fora de sincronização de nuvem (ex.: `C:\Gama\gravacoes`). O agente lê essa pasta.
3. Formato: MP3 (menor; a transcrição aceita MP3 e WAV).
4. Nome do arquivo: o MicroSIP grava data, hora e número discado no nome. Conferir o padrão exato na primeira gravação e fixar no agente a expressão que extrai os três campos.
5. O MicroSIP só gera arquivo para chamada conectada; chamada não atendida não gera gravação, o que é o esperado.

Ponto a verificar na primeira semana: se a gravação traz os dois lados em volume parecido. Se o lado remoto vier baixo, ajustar o ganho do áudio no MicroSIP antes de ligar a transcrição em escala.

Agente no PC da SDR

O agente que hoje registra as ligações ganha três responsabilidades: vigiar a pasta de gravações, enviar cada arquivo vinculado à ligação certa e provar que está vivo.

Envio das gravações

1. Vigiar a pasta de gravações (evento de arquivo novo e varredura a cada 60 s, para pegar o que o evento perdeu).
2. Esperar o arquivo parar de crescer (tamanho estável por 5 s): o MicroSIP só fecha o arquivo ao desligar.
3. Extrair do nome do arquivo data, hora e número. Casar com a ligação em `calls`: mesmo `user_id`, últimos 8 dígitos do telefone iguais, `atendida_em` (ou `iniciada_em`) dentro de 3 minutos do horário do arquivo. Mais de uma candidata: a de horário mais próximo. Nenhuma: enviar mesmo assim com `call_id` nulo e marcar `status = 'sem_ligacao'` para conferir depois.
4. Enviar para o bucket `gravacoes` em `{workspace_id}/{ano}/{mes}/{call_id ou sem-ligacao}/{nome do arquivo}` e inserir a linha em `call_recordings` (campos na seção Supabase).
5. Só depois de confirmado o insert, mover o arquivo local para a subpasta `enviadas/`. Falhou: manter na pasta e tentar de novo na próxima varredura; a fila é o próprio sistema de arquivos.
6. Apagar de `enviadas/` o que tiver mais de 7 dias.

Correção da falha de registro (21 e 22/10)

Nesses dias a BR DID mostra 32 ligações completadas por dia e o CRM registrou 5 a 6; o agente parou sem ninguém perceber. `telefonia_dispositivos.ultimo_uso_em` está parado em 28/09, então o campo não está sendo atualizado.

1. Heartbeat: a cada 5 minutos o agente atualiza `telefonia_dispositivos.ultimo_uso_em`.
2. Alerta: uma rotina no Supabase (pg_cron) verifica, em dia útil das 8h às 18h, dispositivos ativos sem heartbeat há mais de 15 minutos e grava um aviso visível no CRM e no painel.
3. Início automático: o agente entra com o Windows e reinicia sozinho se cair (serviço do Windows ou Agendador de Tarefas com repetição).
4. Log local com rotação em `C:\Gama\agente\logs`, para diagnosticar a próxima falha.

5. Diagnóstico pendente: abrir o log do agente de 21/10 e ver o que aconteceu entre 8h55 (primeira ligação na BR DID) e a última registrada no CRM.

Reconciliação com a BR DID (mensal ou quando houver suspeita)

Importar o CSV de chamadas da BR DID e casar com `calls` por número e horário (janela de 3 minutos), como feito em 24/10: ligações da operadora sem par no CRM indicam falha do agente, não ausência de discagem.

Supabase: bucket, migration e função de transcrição

Tudo entra pelo projeto do CRM (migration do Prisma e função versionada), nunca direto no painel do Supabase, para não conflitar com as 74 migrations existentes.

Bucket `gravacoes` (privado): o áudio existe só para ser transcrito. Escrita pelo agente (service role ou token do dispositivo); leitura apenas pela função de transcrição; nenhuma tela do CRM exibe ou reproduz o áudio, e não há URL de acesso para usuários.

Migration Prisma: tabela `call_recordings` (separada de `calls`, porque uma ligação pode ter mais de uma fonte de áudio e a transcrição tem ciclo de vida próprio):

Campo	Tipo	Observação
id	uuid	chave
workspace_id	uuid	FK workspaces
call_id	uuid, nulo	FK calls; nulo quando não casou
user_id	uuid	quem ligou
origem	enum: microsip, brdid	fonte do áudio
storage_path	text	caminho no bucket
arquivo_nome	text	nome original (tem data, hora, número)
telefone	text	número extraído do nome
gravado_em	timestamp	horário extraído do nome

duracao_segundos	int	do áudio
status	enum: enviada, transcrevendo, transcrita, erro, sem_ligacao	ciclo de vida
transcricao	text	texto completo, com marcação de falante quando o serviço der
resumo	jsonb	formato fixo (seção seguinte)
modelo	text	serviço e modelo usados
custo_usd	numeric	para acompanhar gasto
erro	text	última falha
transcrito_em	timestamp	
criado_em	timestamp	

Em `calls`, só uma coluna nova: `desfecho` (enum: nao_atendeu, caixa_postal, numero_invalido, empresa_encerrada, falou_terceiro, falou_decisor, sem_interesse, interesse, retornar), preenchida pela SDR ao encerrar e, quando houver transcrição, sugerida pelo resumo. É o campo estruturado que o relatório de 24/10 apontou como ausente.

Edge Function `transcrever`, disparada por Database Webhook no insert em `call_recordings` com `status = 'enviada'`:

1. Marca `status = 'transcrevendo'`.
2. Baixa o áudio do bucket por URL assinada.
3. Transcreve em português. Primeira escolha: OpenAI (`gpt-4o-transcribe` ou `whisper-1`); alternativa: Deepgram Nova com diarização, se a separação de falantes for importante. Guardar o texto em `transcricao`.
4. Gera o resumo com um modelo de linguagem (Claude Haiku ou GPT-4o mini) a partir da transcrição, com saída em JSON no formato da seção seguinte. Guardar em `resumo`.
5. Grava uma atividade `note` na empresa e na ligação com o resumo em texto corrido (é

o que aparece no histórico do CRM hoje).

6. Se `calls.desfecho` estiver vazio, preenche com `resumo.desfecho_sugerido`.
7. Marca `status = 'transcrita'`, `transcrito_em`, `modelo`, `custo_usd`. Erro em qualquer passo: `status = 'erro'`, `erro` com a mensagem, e nova tentativa até 3 vezes com intervalo crescente.

Segredos (chaves da OpenAI/Deepgram) ficam nos secrets da função, nunca no agente nem no front.

Formato do resumo

O resumo é um JSON fixo, pensado para responder as perguntas da cobrança: com quem falou, se era decisor, o que ficou combinado.

```
{
  "atendeu_por": "nome ou vazio",
  "cargo": "cargo informado ou vazio",
  "decisor": true,
  "decisor_nome": "quem decide, se foi citado",
  "empresa_usa_laser": "sim | nao | nao_informado",
  "interesse": "nenhum | baixo | medio | alto",
  "equipamento_interesse": ["laser chapa", "laser tubo", "dobradeira", "solda"],
  "prazo_compra": "texto curto ou vazio",
  "objecoes": ["texto curto"],
  "proximo_passo": "texto curto",
  "data_retorno": "AAAA-MM-DD ou vazio",
  "canal_combinado": "ligacao | whatsapp | email | visita | vazio",
  "desfecho_sugerido": "falou_decisor | falou_terceiro | sem_interesse | interesse | retornar |
numero_invalido | empresa_encerrada | caixa_postal",
  "resumo_texto": "3 a 5 linhas em português"
}
```

Regras do modelo que gera o resumo: só afirmar o que está na transcrição; campo não dito fica vazio; `decisor` só é verdadeiro se a pessoa disse que decide ou tem cargo de dono, sócio, diretor, gerente geral ou presidente.

Efeitos no CRM

- `resumo_texto` vira nota na empresa e na ligação.
- `data_retorno` preenchida cria tarefa de retorno para a SDR (hoje só 13 de 77 interessados têm tarefa).
- `decisor = true` com `atendeu_por` preenchido marca o contato como decisor em `contacts` (hoje 5 de 256 contatos atendidos têm a marcação).
- `desfecho_sugerido` preenche `calls.desfecho` quando vazio; a SDR pode corrigir.

No painel

A transcrição e o resumo passam a alimentar o bloco de decisor e o desfecho estruturado, substituindo a classificação por palavra-chave nas notas.

LGPD, retenção e acesso

A gravação só entra em operação com o aviso ao interlocutor e uma regra de retenção definida; os pontos abaixo são para validar com o contador ou jurídico, não conclusões jurídicas.

- Aviso no início da ligação, no script da SDR: "esta ligação pode ser gravada para fins de qualidade e registro comercial". Confirmar se a Gama quer esse aviso falado em toda chamada ou se basta na política de privacidade.
- Finalidade registrada: registro da negociação comercial e treinamento da equipe.
- Retenção proposta: áudio apagado do bucket logo após a transcrição confirmada (no máximo 7 dias, para permitir reprocessar uma falha); transcrição e resumo ficam no CRM como histórico da conversa enquanto a empresa for prospect ou cliente.
- Acesso: ninguém ouve o áudio pelo CRM. A transcrição completa fica visível para manager e acima; a SDR e os vendedores veem o resumo no histórico da empresa.
- Serviços de transcrição fora do Brasil: registrar no mapeamento de dados que o áudio é processado por terceiro no exterior e escolher fornecedor que não retenha o áudio após processar (a OpenAI e a Deepgram têm opção de não retenção via API; confirmar nos termos vigentes).
- Pedido de exclusão do titular: apagar áudio e transcrição da ligação, mantendo só o

registro de que a ligação ocorreu.

Custos

O custo recorrente é pequeno diante do que se ganha em controle; o maior gasto é o tempo de implementação.

Item	Base	Custo mensal estimado
Transcrição	cerca de 14 h faladas/mês (dado de set a out/2026); OpenAI e Deepgram cobram por minuto, na faixa de US$ 0,004 a 0,006	US$ 4 a 6
Resumo por modelo de linguagem	cerca de 300 ligações atendidas/mês, texto curto	abaixo de US$ 1
Armazenamento Supabase	cerca de 14 h de MP3 por mês (menos de 1 GB), retenção de 90 dias	dentro do plano atual ou centavos
Gravação BR DID (reserva, 30 dias)	pacote do painel	R$ 9,90

Os preços por minuto variam por fornecedor e mudam; conferir a tabela vigente antes de fechar. Com uma segunda SDR, tudo dobra e continua pequeno.

Ordem de implementação e checklist de aceite

Primeiro parar a perda de dados (agente), depois gravar, depois transcrever; cada etapa é útil sozinha.

Etapa 0: agente confiável (antes de qualquer gravação)

- [ ] Ler o log do agente de 21/10 e identificar por que parou
- [ ] Heartbeat em `telefonia_dispositivos.ultimo_uso_em` a cada 5 min
- [ ] Alerta no CRM e no painel para dispositivo sem heartbeat há 15 min em horário comercial
- [ ] Agente iniciando com o Windows e reiniciando sozinho

- [ ] Combinar com a SDR: avisar no mesmo dia se o CRM não estiver registrando

Etapa 1: gravação

- [ ] Validar aviso de gravação e retenção com contador ou jurídico
- [ ] Ativar gravação automática no MicroSIP, pasta `C:\Gama\gravacoes`, MP3
- [ ] Conferir o padrão do nome do arquivo e o volume dos dois lados
- [ ] Contratar gravação de 30 dias na BR DID (reserva)
- [ ] Migration Prisma: `call_recordings` e `calls.desfecho`
- [ ] Bucket `gravacoes` privado com políticas de acesso
- [ ] Agente enviando arquivos e casando com `calls`; teste com 10 ligações reais, 100% casadas ou marcadas `sem_ligacao`

Etapa 2: transcrição e resumo

- [ ] Edge Function `transcrever` com webhook, retries e secrets
- [ ] Testar com 20 gravações: transcrição legível, resumo no formato fixo, nota criada no histórico
- [ ] Regras de efeito no CRM: tarefa de retorno, marcação de decisor, desfecho sugerido
- [ ] Tela da ligação no CRM mostrando o resumo e, para manager e acima, a transcrição completa; sem player de áudio

Etapa 3: painel e rotina

- [ ] Painel passa a usar `calls.desfecho` e o resumo em vez de palavras-chave nas notas
- [ ] Rotina mensal de reconciliação com o CSV da BR DID
- [ ] Rotina de expurgo do áudio após a transcrição (máximo 7 dias)

Critério de aceite geral: em uma semana de operação, toda ligação completada na BR DID tem par no CRM, gravação no bucket e resumo no histórico, sem intervenção manual.